வரையறை 12.14

நிகழ்ச்சி A ஏற்கனவே நிகழ்ந்துள்ள நிலையில் A-ன் நிபந்தனையில் B-ன் சார்புநிலை $P(B/A)$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது மற்றும்

$$P(B/A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)},\ P(A)\neq 0$$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

இதேபோல் $$P(A/B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}, P(B)\neq 0$$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 12.16

$P(A)=0.6,\quad P(B)=0.5$ மற்றும் $P(A\cap B)=0.2$ எனில்

(i) $P(A/B)$ (ii) $P(\overline{A}/B)$ (iii) $P(A/\overline{B})$ காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டுள்ளது $P(A)=0.6,\quad P(B)=0.5,$ மற்றும் $P(A\cap B)=0.2$

(i) $$P(A/B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0.2}{0.5}=\frac{2}{5}$$

(ii) $$P(\overline{A}/B)=\frac{P(\overline{A}\cap B)}{P(B)}$$

$$=\frac{P(B)-P(A\cap B)}{P(B)}$$

$$=\frac{0.5-0.2}{0.5}=\frac{0.3}{0.5}=\frac{3}{5}.$$

(iii) $$P(A/\overline{B})=\frac{P(A\cap \overline{B})}{P(\overline{B})}$$

$$=\frac{P(A)-P(A\cap B)}{1-P(B)}$$

$$=\frac{0.6-0.2}{1-0.5}=\frac{0.4}{0.5}=\frac{4}{5}.$$

குறிப்பு 12.5

$$P(A/B)+P(\overline{A}/B)=1$$

எடுத்துக்காட்டு 12.17

ஒரு பகடையை ஒரு முறை உருட்டும்போது ஒரு ஒற்றைப்படை எண் கிடைக்கும் எனில் 5 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு

கூறுவெளி $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

A என்பது ஒற்றைப்படை எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

B என்பது 5 கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

$A=\{1, 3, 5\}, B=\{5\}$, மற்றும் $A\cap B=\{5\}$.

06_12 Probability New.indd 265 25-03-2019 14:03:25